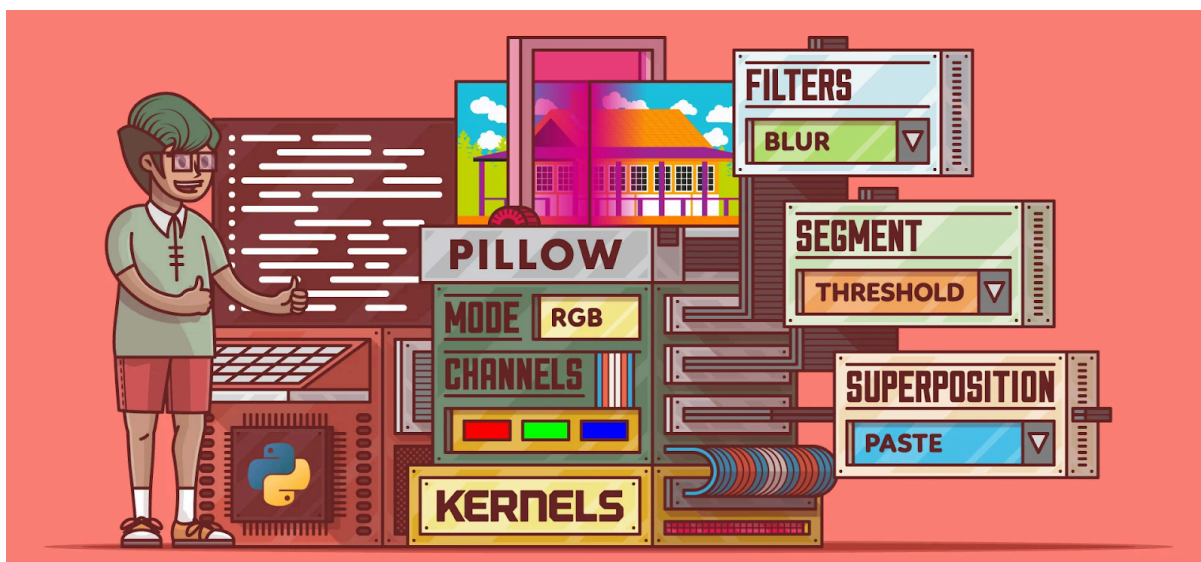


AirMouse Project (paper tecnico)



Indice

AirMouse Project (paper tecnico)	1
Architettura del Sistema	3
Analisi del moduli	3
webcam_selector.....	3
Funzioni Chiave.....	3
Dettagli implementativi.....	4
shared_state.....	4
Struttura.....	4
Utilizzo.....	4
settings_gui.....	5
Struttura.....	5
Elementi Grafici.....	5
Dettagli Implementativi.....	5
run_tracker.....	6
Flusso Principale.....	6
Elaborazione Frame.....	6
Gestione Gesture.....	6

Ottimizzazioni.....	6
Terminazione.....	6
gui_theme.....	7
Parametri.....	7
config.....	7

Architettura del Sistema

Il sistema è composto da 6 file principali:

webcam_selector.py: Selezione della webcam tramite GUI.

shared_state.py: Gestione dello stato globale (esecuzione/non esecuzione).

settings_gui.py: Configurazione parametri di controllo.

run_tracker.py: Core dell'applicazione (elaborazione frame e gesture).

gui_theme.py: Definizione temi grafici.

config.py: Parametri configurabili dall'utente.

Analisi del moduli

webcam_selector

webcam_selector.py

Identifica tutte le webcam disponibili (massimo 2) e permette all'utente di selezionarne una tramite GUI. Vanno bene anche webcam wireless.

Funzioni Chiave

get_camera_names(): Esegue v4l2-ctl (Linux) per ottenere i nomi delle periferiche video.

try_camera(i, found, camera_names): Prova ad aprire la webcam con indice i usando OpenCV (cv2.VideoCapture). Se riuscito, aggiunge la webcam alla lista found.

select_camera_gui(): Crea una finestra Tkinter con pulsanti dinamici per ogni webcam rilevata. Utilizza thread separati per la ricerca per evitare il blocco della GUI.

Dettagli implementativi

Multi-threading: La ricerca delle webcam avviene in un thread separato (threading.Thread).

Gestione Errori: Verifica tramite cv2.VideoCapture.isOpened() e mostra messaggi di errore con messagebox.

Sincronizzazione: Utilizza threading.Event (stop_search) per interrompere la ricerca se l'utente seleziona una webcam.

shared_state

shared_state.py

Fornisce uno stato globale condiviso tra i moduli tramite threading.Event.

Struttura

running_event: Oggetto Event che segnala se l'applicazione è in esecuzione.

set_running(value): Imposta lo stato (True/False).

get_running(): Restituisce lo stato corrente.

Utilizzo

Controlla se l'applicazione deve terminare (es. quando l'utente chiude una finestra).

Sincronizza il thread della GUI con il loop principale in run_tracker.py.

settings_gui

settings_gui.py

Interfaccia grafica per modificare parametri di controllo e visualizzare istruzioni sulle gesture.

Struttura

save_settings(): Scrive i valori correnti in Profiles/settings.txt.

load_settings(sliders): Legge il file e aggiorna config.py, con validazione dei valori (es. alpha_smooth è limitato tra 0.1 e 1.0).

Elementi Grafici

Slider Tkinter per regolare parametri come sensibilità (alpha_smooth), velocità cursore (cursor_speed_multiplier), ecc.

Pulsanti "Reset", "Salva", e "Info" con popup per le gesture.

Dettagli Implementativi

Mapping dei Valori: Gli slider utilizzano scale lineari (es. alpha_smooth è mappato da 1-10 a 0.05-0.5).

Gestione File: Se la cartella Profiles o il file settings.txt non esistono, vengono creati con valori di default.

run_tracker

run_tracker.py

Loop principale che elabora i frame della webcam, rileva gesture e controlla il mouse.

Flusso Principale

Selezione webcam tramite `select_camera_gui()`.

Avvio thread per la GUI delle impostazioni (`create_settings_gui`).

Configurazione di MediaPipe Hands per il rilevamento di due mani.

Elaborazione Frame

Rilevamento Mani: `hands.process(rgb)` restituisce landmarks per ogni mano.

Tracking cursore: Coordinate dell'indice della mano destra sono mappate allo schermo usando `overscan_x`, `overscan_y`, e `cursor_speed_multiplier`.

Filtro di Kalman per smussare il movimento (`xk`, `pk`, `F`, `H`).

Click/Trascinamento: Basato sulla distanza tra indice e pollice (`click_distance_threshold`).

Gestione Gesture

Zoom: Attivato quando entrambi gli indici (mani destra e sinistra) sono alzati. La distanza tra gli indici controlla lo scroll (zoom in/out).

Slide: Palmo chiuso della mano sinistra attiva frecce direzionali in base alla posizione relativa.

Click Destro: Abbassamento del mignolo della mano destra.

Ottimizzazioni

Cooldown: Timer per evitare azioni ripetute (es. `click_cooldown`, `zoom_cooldown_time`).

Smoothing: Media mobile su `zoom_distances` per stabilizzare lo zoom.

Terminazione

terminate_app(): Chiude la webcam, le finestre OpenCV e termina i thread.

gui_theme

gui_theme.py

Centralizza le scelte grafiche per uniformare il più possibile le due GUI (webcam selector e settings).

Parametri

GUI_FONT, GUI_FONT_BOLD: Font per testo e titoli.

Colori (es. *GUI_BG_COLOR*="#4a3f35" per lo sfondo).

Dimensioni finestre (*GUI_WINDOW_SIZE*="300x300").

config

config.py

Contiene variabili globali modificate dinamicamente da *settings_gui.py*:

alpha_smooth: Fattore di smoothing per il movimento del cursore (0.1-1.0).

overscan_x, overscan_y: Sensibilità del movimento orizzontale/verticale.

click_cooldown: Tempo minimo tra click consecutivi.

